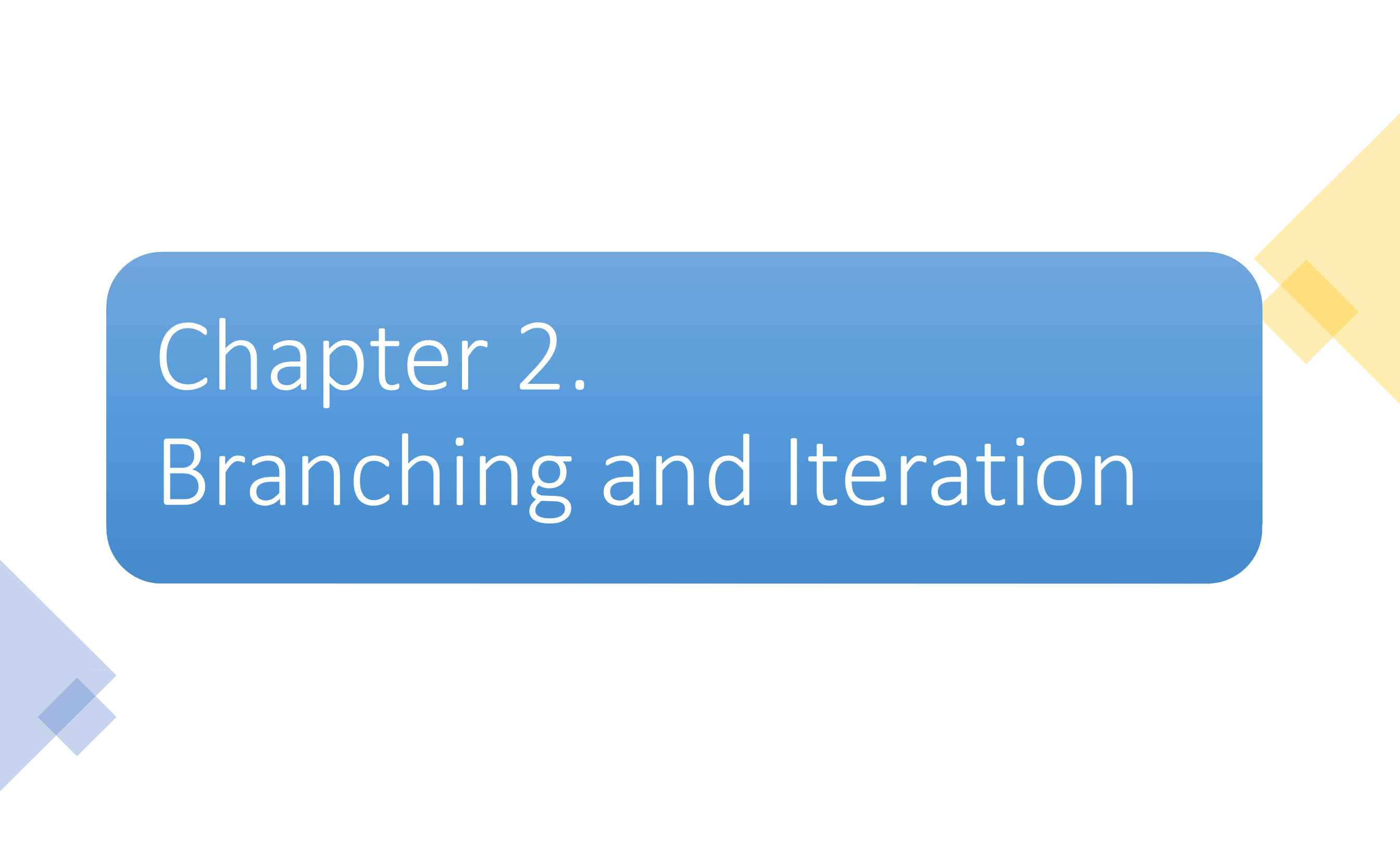
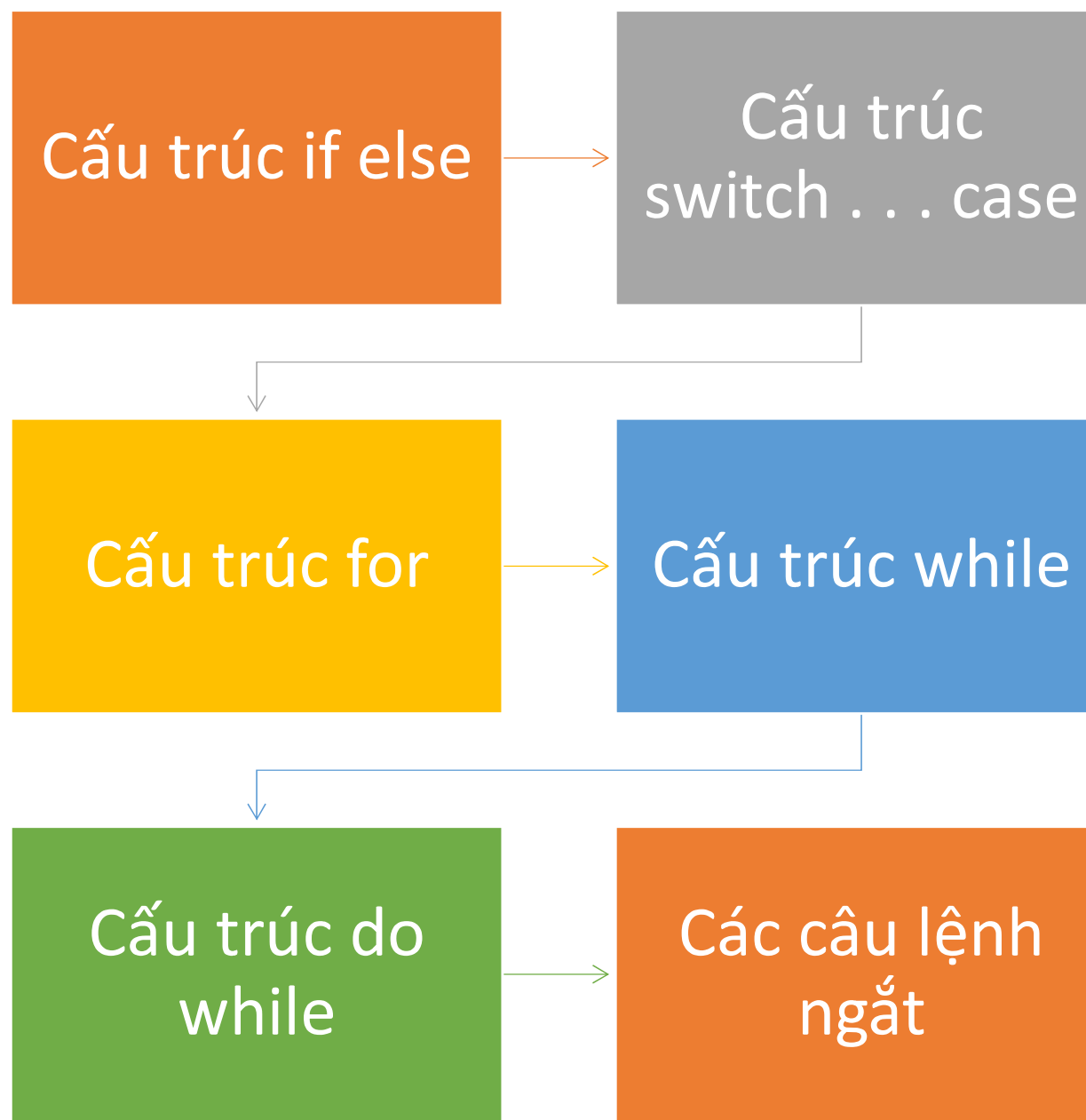




Chapter 2.

Branching and Iteration

Nội dung



1.CÂU TRÚC if else

- *Dạng 1*
if (<biểu thức >)
 <khối lệnh>;

Mô tả hoạt động:

- Nếu kết quả của <biểu thức> có giá trị khác 0 thì chương trình sẽ thực hiện <khối lệnh>;
- Nếu kết quả của <biểu thức> có giá trị bằng 0 thì chương trình sẽ bỏ qua <khối lệnh > để thực hiện câu lệnh tiếp theo sau if.

Dạng 2

```
if (<biểu thức >)  
    < khối lệnh 1>;  
else  
    < khối lệnh 2>;
```

Mô tả hoạt động

- Nếu kết quả của <biểu thức> là khác 0 thì chương trình sẽ thực hiện <khối lệnh 1>;
- Nếu kết quả của <biểu thức> là bằng 0 thì chương trình sẽ thực hiện <khối lệnh 2>.

Ví dụ 1

Giải phương trình dạng $ax + b = 0$

Q & A

Q1. Kiểm tra n có phải là số chính phương hay không ?

2.CẤU TRÚC switch . . . case

```
switch ( <biểu thức>
{   case hằng_1 : < khối lệnh 1>;
        break;
    case hằng_2 : < khối lệnh 2>;
        break;

    ....
    case hằng_n : < khối lệnh n>;
        break;
    [ default :    < khối lệnh 0>;]
}
```

Mô tả hoạt động

- Nếu giá trị của <biểu thức> trùng với hằng_i nào thì < khối lệnh i > tương ứng sẽ được thực hiện,
- Nếu sau < khối lệnh i > có lệnh break thì chương trình sẽ cho phép thoát ra khỏi cấu trúc switch case.
- Trong trường hợp < khối lệnh i > bằng rỗng thì < khối lệnh i+1> sẽ được xem xét tương tự.
- default là một thành phần không bắt buộc. Khi cấu trúc có sử dụng từ khóa default thì nghĩa là nếu giá trị của < biểu thức > không trùng với các giá trị từ hằng_1 đến hằng_n thì < khối lệnh 0 > sau default sẽ được thực hiện. Khi cấu trúc không có default thì sẽ thoát khỏi lệnh switch.
- Lệnh break có tác dụng ngắt chương trình, thoát khỏi < khối lệnh > chứa nó.

Ví dụ 2

Nhập hai giá trị tháng, năm của một ngày nào đó. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.

Lưu ý: các tháng 1,3,5,7,8,10,12 có 31 ngày; các tháng 4,6,9,11 có 30 ngày.

Riêng tháng 2 thì có hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu là năm nhuận thì tháng đó có 29 ngày (năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc là năm chia hết cho 400),

Trường hợp hai: Nếu năm không nhuận thì tháng đó có 28 ngày.

Một số bộ test:



Test	Tháng/năm	Số ngày của tháng tương ứng
test 1	2/2008	29
test 2	2/2009	28
test 3	1/2009	31
test 4	11/2008	30
test 5	2/2000	29

```

1: #include <iostream>
2: using namespace std;
3: int main()
4: {
5:     int thang, songay, nam; // so ngay cua thang
6:     cin >> thang;;
7:     switch (thang)
8:     {
9:     case 1:
10:    case 3:
11:    case 5:
12:    case 7:
13:    case 8:
14:    case 10:
15:    case 12:    songay=31;    break;
16:    case 4:
17:    case 6:
18:    case 9:
19:    case 11:    songay=30;    break;
20:    case 2: cin >> nam;
21:    if (( nam %4 == 0 && nam %100 !=0 ) || nam % 400 == 0)
22:    songay = 29;
23:    else
24:    songay = 28;
25:    break;
26:    }
27:    cout<<songay;
28:    }

```

3.CẤU TRÚC for

```
for (<biểu thức 1>;<biểu thức điều kiện>; <biểu thức 2>)  
{  
    <khối lệnh> ;  
}
```

Mô tả hoạt động

- Tính <biểu thức 1>,
- Tính <biểu thức điều kiện>,
- Nếu giá trị của <biểu thức điều kiện> khác không (đúng) thì sẽ thực hiện <khối lệnh> rồi đến tính <biểu thức 2>.
- Sau khi thực hiện xong <biểu thức 2> thì quay trở lại tính giá trị của <biểu thức điều kiện> và bắt đầu một vòng lặp mới,... cứ thế cho đến khi giá trị của <biểu thức điều kiện> nhận giá trị bằng không (sai) thì cấu trúc lặp này sẽ kết thúc.

Nhận xét:

- Một trong các biểu thức: <biểu thức 1>; <biểu thức điều kiện>; <biểu thức 2> có thể không có (nhưng vẫn còn dấu ';' ngăn cách giữa chúng) thì câu lệnh vẫn hợp lệ.
- Nếu <biểu thức điều kiện> không có, hoặc là một hằng số khác không, thì vòng lặp for coi như lặp lại mãi mãi (chỉ có thể thoát ra bằng lệnh break hay return).

Ví dụ 3

Nhập vào một số nguyên dương $n \leq 10000000000$.
Hãy cho biết số lượng các ước số dương của n .

Một số bộ test:

	test 1	test 2	test 3	test 4
n	1	100	1001	10001
Kết quả	1	9	2	4

```

1  //
2  #include<iostream>
3  // #include<bits/stdc++.h>
4  using namespace std;
5  int main()
6  {
7  long n;
8  int d=1;
9  cout<<"Nhập vào số n = ";
10 cin>>n;
11 for (long i=1; i<=n/2; i++)
12 if (n % i==0)
13 d++;
14 cout<<"Số lượng ước số của số n : "<<d;
15 cout<<endl;
16 return 0;
17 }
18

```

//phiên bản khác tốt hơn về độ phức tạp!

```

int demuocso(int n) {
    int count = 0;
    int sqrt_n = sqrt(n);
    for (int i = 1; i <= sqrt_n; i++)
        if (n % i == 0)
        {
            count++;
            if (i != n / i) count++;
        }
    return count;
}

```

Q & A

Q1. Hãy kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ?

Q2. Tìm các số nguyên tố $\leq n$.

Q3. Hãy kiểm tra xem n có phải là số hoàn chỉnh hay không ?

Q4. Tìm các số hoàn chỉnh $\leq n$.

```
//for/Q1
#include<iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap so n = ";cin>>n;
    int d=0;
    for (int i=1;i<=n;i++)
        if (n%i==0)
            d++;
    if (d==2)
        cout<<"n la so nguyen to ";
    else
        cout<<"n khong la so nguyen to ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

```
//for/Q2
#include<iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap so n = ";cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        int d=0;
        for (int j=1;j<=i;j++)
            if (i%j==0)
                d++;
        if (d==2) cout<<i<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

```
//for/Q3
#include<iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    int s=0;
    for (int i=1;i<=n/2;i++)
        if (n%i==0) s+=i;
    if (s==n)
        cout<<"n la so hoan chinh ";
    else
        cout<<"n khong la so hoan chinh ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

```

//for/Q4
#include<iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        int s=0;
        for (int j=1;j<=i/2;j++)
        if (i%j==0) s+=j;
        if (s==i) cout<<i<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

*Hãy đánh giá độ phức tạp của hàm này ? Hãy đề xuất hướng cải tiến

4.CẤU TRÚC while

```
while (< biểu thức >)  
{  
    <khối lệnh>;  
}
```

Mô tả hoạt động

- Trong cấu trúc của lệnh này, trước tiên sẽ tính giá trị của < **biểu thức** >.
- Nếu giá trị của < **biểu thức** > khác không (đúng) thì sẽ thực hiện <**khối lệnh**>, sau đó quay trở lại tính giá trị của < **biểu thức** >.
- Vòng lặp **while** này sẽ kết thúc việc lặp khi giá trị của < **biểu thức** > nhận giá trị không (sai).

Nhận xét:

- < biểu thức > trong vòng lặp while có thể là một biểu thức bất kỳ, ngôn ngữ lập trình C chỉ quan tâm rằng giá trị của < biểu thức > là bằng không hay khác không.
- Khi giá trị của < biểu thức > còn khác không thì còn làm. Khi giá trị của < biểu thức > bằng không thì thoát khỏi vòng lặp.
- <khối lệnh> trong thân vòng lặp while có thể không được thực hiện lần nào.

Ví dụ 4

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n ($0 < n < 10000000000$). Hãy tính tổng các chữ số của số đó.

Một số bộ test:

test	test 1	test 2	test 3	test 4
n	1	2010	999111	1010101
Kết quả	1	3	30	4

```
1  
2  #include <iostream>  
3  using namespace std;  
4  int main()  
5  {  
6  long n;  
7  cout<<"Nhập vào số n = ";cin>>n;  
8  int s=0;  
9  while (n>0)  
10 {  
11     s=s+n%10;  
12     n=n/10;  
13 }  
14 cout<<s;  
15 cout<<endl;  
16 return 0;  
17 }  
18
```

Q & A

Q1. Nhập n số nguyên. Hãy cho biết n có bao nhiêu chữ số ?

Q2. Nhập n số nguyên. Hãy tính tổng các chữ số của tất cả các số (lưu ý không sử dụng cấu trúc dữ liệu mảng)

Ví dụ: $n=5$

29 30 15 87 101

Kết quả: 37

Q3. Hãy tìm số đảo ngược của số n .

Ví dụ $n=2021$ thì kết quả là 1202.

Q4. Hãy kiểm tra xem n có phải là số cân đối hay không ?

Ví dụ 1001, 121, 6, 133331 là các số cân đối.

Q5. Số n có t chữ số được gọi là số Armstrong nếu n bằng tổng mỗi chữ số của n lũy thừa t .

Ví dụ: 371 là một số Armstrong vì $t=3$ và $371 = 3^t + 7^t + 1^t$.

Hãy kiểm tra xem n có phải là số Armstrong hay không ?

Q6*. Hãy kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố đối xứng hay không ?

Số x được gọi là số nguyên tố đối xứng nếu x là số nguyên tố và x bằng trung bình cộng của số nguyên tố liền trước và số nguyên tố liền sau của nó. Ví dụ 5 là số nguyên tố đối xứng vì $5 = (3+7)/2$.

```
//while/Q1
#include <iostream.h>
int main()
{
    int unsigned n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    int d=0;// so luong chu so cua so n
    while (n>0)
    {
        d++;
        n=n/10;
    }
    cout<<"Ket qua : "<<d;
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

```

//while/Q2
#include <iostream.h>
int main()
{
    int n,x,s=0;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        cout<<"Nhap vao so thu "<<i<<" : ";cin>>x;
        while (x>0)
        {
            s=s+x%10;
            x=x/10;
        }
    }
    cout<<"Ket qua : "<<s;
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

```
//while/Q3
#include <iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    int s=0;// ghi nhan so dao nguoc cua so n
    while (n>0)
    {
        s=s*10+n%10;
        n=n/10;
    }
    cout<<"Ket qua la : "<<s;
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

```

//while/Q4
#include <iostream.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    int m=n;
    int s=0;// ghi nhan so dao nguoc cua so n
    while (n>0)
    {
        s=s*10+n%10;
        n=n/10;
    }
    if (s==m)
        cout<<"n la so can xung";
    else
        cout<<"n khong phai so can xung";
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

```

//while/Q5*
#include <iostream.h>
int nguyento(int n);
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    //tim so nguyen to ke tren
    if (!nguyento(n))
        cout<<"n khong phai so nguyen to doi xung!";
    else
    {
        int u=n+1;
        while (!nguyento(u)) u++;
        //tim so nguyen to ke duoi
        int v=n-1;
        while (!nguyento(v) && v>0) v--;
        if (n*2==u+v)
            cout<<"n la so nguyen to doi xung";
        else
            cout<<"n khong phai so nguyen to doi xung!";
        //tai sao co them dieu kien v>0; vi so 2 khong co so nguyen to ke truoc
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

```
//kiem tra xem n co phai la so nguyen to doi xung hay khong ?  
int nguyento(int n)// tra ve 1 neu n la nguyen to;  
{  
    int d=0;  
    for (int i=1;i<=n;i++)  
        if (n%i==0) d++;  
    return d==2;  
}
```

Nếu không dùng hàm *nguyento* trên thì chương trình trên sẽ hiệu chỉnh thế nào ?

```

//while/Q6*
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int n;
    cout<<"Nhap vao so n = ";cin>>n;
    //B1: Tim so luong chu so cua so n
    int n1=n,n2=n;//luu lai gia tri cua so n
    int d=0;
    while (n1>0)
    {
        d++;
        n1=n1/10;
    }
    //B2: Tinh luy thua d cua tung chu so; cong vao s;
    float s=0;
    while (n2>0)
    {
        s=s+pow(n2%10,d);
        n2=n2/10;
    }
    if (n==s)
        cout<<"n la so armstrong!";
    else
        cout<<"khong n la so armstrong!";
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

5.CÂU TRÚC do while

do

{

< khối lệnh >;

}

while < biểu thức >;

Mô tả hoạt động

- Trước hết < khối lệnh > sẽ được thực hiện, sau đó tính giá trị của < **biểu thức** >.
- Nếu giá trị của < **biểu thức** > khác không (đúng) thì quay trở lại thực hiện < khối lệnh > sau đó lại tính giá trị của < **biểu thức** >.
- Vòng lặp này kết thúc khi giá trị của < **biểu thức** > nhận giá trị không (sai).

Ví dụ 5

a.

Nhập vào các số nguyên không âm, đến khi nhập số =0 thì dừng lại. Hãy tính tổng các số vừa nhập.

b.

Cho password là số bí mật và đã được lưu trong chương trình. Hãy viết chương trình nhập vào một số nguyên dương từ bàn phím, nhập đến khi nào đúng password thì dừng lại, xuất password lên màn hình, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại.

Q1.

Nhập 3 số a, b, c . Tính chu vi, diện tích tam giác. Yêu cầu các số nhập vào phải thỏa đồng thời các điều kiện $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$

Q2.

Giải bài toán mô phỏng trò chơi Búa/Bao/Kéo. Yêu cầu dữ liệu nhập vào phải thuộc về các ký tự 'b', 'a', 'k'.

6.Lệnh break, continue, return,...

- **break**

Khi có nhiều vòng lặp lồng nhau, câu lệnh **break** sẽ thoát ra khỏi vòng lặp (hoặc lệnh **switch**) bên trong nhất chứa nó.

- **continue**

Trái với câu lệnh **break**, câu lệnh **continue**, chỉ được dùng trong vòng lặp, dùng để bắt đầu một lần lặp mới của vòng lặp bên trong nhất chứa nó.

- **return**

Câu lệnh ***return;*** dùng để thoát khỏi hàm. Câu lệnh ***return <giá trị trả về>;*** được sử dụng nhiều khi sử dụng chương trình con.